

newdb Shared Bundle 外部集成手册（纯 LaTeX 中文版）

newdb Project

2026 年 4 月 29 日

目录

1	文档范围	2
2	shared_bundle 交付模型	2
2.1	目录位置	2
2.2	构建命令	2
2.3	依赖优先策略	2
3	newdb C API 完整说明	3
3.1	头文件与常量	3
3.2	错误码	3
3.3	线程安全约定	3
3.4	导出函数清单	3
4	gtest_capi 接口说明	4
5	功能映射：外部调用 DLL 可以做什么	4
6	命令模板速查（传给 newdb_session_execute）	4
6.1	DDL	4
6.2	DML 与查询	5
6.3	事务与调优	5
7	结果解析规范	5
8	部署检查清单	6
9	常见问题	6

1 文档范围

本文档为纯 LaTeX 中文手册，不依赖 Markdown 快照嵌入。面向外部项目（Python/C#/Node/其他 FFI）说明：

- 如何构建与分发 `shared_bundle`
- 如何调用 `newdb.dll/libnewdb.so`
- 如何处理返回码、错误码与输出文本
- 如何接入事务/WAL/MVCC/Sidecar/运行时统计能力

2 `shared_bundle` 交付模型

2.1 目录位置

- VS/MSVC: `build/newdb-vs2026-mt-tests/shared_bundle/Release`
- MinGW: `build/newdb-mingw/shared_bundle/Release`
- WSL/Linux: `build/newdb-wsl-tests/shared_bundle/Release`

2.2 构建命令

```
# VS/MSVC
cmake --build build/newdb-vs2026-mt-tests --config Release --target shared_bundle --parallel

# MinGW
cmake --build build/newdb-mingw --target shared_bundle --parallel

# WSL/Linux
cmake --build build/newdb-wsl-tests --target shared_bundle -j8
```

2.3 依赖优先策略

- Windows: 使用 `run_*.cmd`，优先加载 bundle 目录内 DLL。
- Linux/WSL: 通过 `RPATH=$ORIGIN`，优先加载同目录 `.so`。
- MinGW: 自动附带 `libstdc++-6.dll`、`libgcc_s_*.dll`、`libwinpthread-1.dll`。

3 newdb C API 完整说明

3.1 头文件与常量

头文件路径: newdb/engine/include/newdb/c_api.h

- 版本常量: NEWDB_C_API_VERSION_MAJOR/MINOR/PATCH
- ABI 常量: NEWDB_C_API_ABI_VERSION

3.2 错误码

错误码	含义
NEWDB_OK	成功
NEWDB_ERR_INVALID_ARGUMENT	参数错误/缓冲区契约错误
NEWDB_ERR_INVALID_HANDLE	会话句柄无效或已销毁
NEWDB_ERR_EXECUTION_FAILED	命令或业务执行失败
NEWDB_ERR_INTERNAL	内部错误
NEWDB_ERR_LOG_IO	日志/文件 I/O 失败
NEWDB_ERR_SESSION_TERMINATED	会话已终止不可继续

3.3 线程安全约定

- 全局元信息接口线程安全。
- 会话接口按“一线程一 handle”安全。
- 同一 handle 并发调用不保证安全。

3.4 导出函数清单

- 全局与版本:
 - newdb_version_string
 - newdb_api_version_major/minor/patch
 - newdb_abi_version
 - newdb_negotiate_abi
 - newdb_error_code_string
 - newdb_sum
- Schema:
 - newdb_check_schema_file
- 会话:

- newdb_session_create
 - newdb_session_destroy
 - newdb_session_set_table
 - newdb_session_last_error
- 执行与观测：
 - newdb_session_execute
 - newdb_session_runtime_stats
 - newdb_session_append_runtime_snapshot

4 gtest_capi 接口说明

头文件: newdb/include/gtest_capi.h

- 初始化与执行: gtest_capi_init_from_argv, gtest_capi_run_all
- 测试枚举: gtest_capi_list_tests, gtest_capi_enumerate_tests
- 参数控制: filter/output/repeat/shuffle/random_seed/color 及失败策略
- 通用键值桥: gtest_capi_set_option, gtest_capi_get_option
- 统计: suite/test 总数、通过/失败/跳过/禁用数量、耗时

5 功能映射: 外部调用 DLL 可以做什么

- DDL 与模式管理
- DML (增删改)
- 条件查询、分页、聚合
- 事务控制与冲突策略
- WAL/恢复能力
- 运行时统计与快照落盘

6 命令模板速查 (传给 newdb_session_execute)

6.1 DDL

```
CREATE TABLE(users)
USE(users)
SET PRIMARY KEY(uid)
CREATE SCHEMA(finance_v1)
ALTER TABLE users SET SCHEMA(finance_v1)
RENAME TABLE(users_v2)
DROP TABLE(users_v2)
```

6.2 DML 与查询

```
DEFATTR(name:string, balance:int, dept:string)
INSERT(1, alice, 1000, rd)
UPDATE(1, alice, 1200)
DELETE(1)
COUNT
WHERE(balance, >, 1000, AND, dept, =, rd)
PAGE(1, 20, id, desc)
SUM(balance)
AVG(balance)
```

6.3 事务与调优

```
BEGIN
SAVEPOINT(sp1)
ROLLBACK TO(sp1)
COMMIT
TXNISOLATION snapshot
WRITECONFLICT wait 2000
AUTOVACUUM threshold 500
WALSYNC normal 200
GROUPCOMMIT 10 128
```

7 结果解析规范

必须同时判断三项：

1. rc (newdb_session_execute 返回值)
2. newdb_session_last_error
3. output_buf (可读诊断)

建议统一结果结构：

```
ExecuteResult {  
    rc: int  
    last_error: int  
    error_name: string  
    output: string  
    ok: bool  
}
```

缓冲区建议：

- 常规命令至少 4KB
- 复杂查询建议 16KB 或以上

8 部署检查清单

1. 必须整目录分发 `shared_bundle/Release`
2. 必须绝对路径加载主库
3. 首次调用前必须做 ABI 协商
4. 必须采用一线程一会话句柄
5. 每次调用记录 `rc + last_error + output`

9 常见问题

- 找不到模块：通常缺少同目录依赖。
- 加载到系统同名库：请使用绝对路径和 `launcher`。
- WSL 拉 `gtest` 失败：使用本地 `FETCHCONTENT_SOURCE_DIR_GOOGLETEST`。